

बिहार बोर्ड - कक्षा 10 भूगोल (भारत : संसाधन एवं उपयोग) अध्याय-1 (ड): शक्ति या ऊर्जा संसाधन

◆ लघु उत्तरीय प्रश्न ◆

प्रश्न 1: पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के तीन-तीन उदाहरण लिखिए।

उत्तर:-

पारंपरिक ऊर्जा स्रोत: कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस।

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भू-तापीय ऊर्जा।

प्रश्न 2: गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र के नाम लिखिए।

उत्तर:- गोंडवाना कोयला समूह के अंतर्गत आने वाले प्रमुख राज्य और उनके क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

- i. झारखंड: झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़।
- ii. छत्तीसगढ़: चिरीमिरी, विश्रामपुर, झिलमिली, लखनपुर।
- iii. उड़ीसा: तलचर।
- iv. मध्य प्रदेश: सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया।

v. पश्चिम बंगाल:रानीगंज ।

प्रश्न 3: झारखंड राज्य के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र के नाम अंकित कीजिए।

उत्तर:- झारखंड राज्य के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं:झरिया, बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह और कर्णपुरा ।

प्रश्न 4: कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए।

उत्तर:- कोयले के चार विभिन्न प्रकार होते हैं:

- i. ऐंथ्रासाइट (Anthracite)
- ii. बिटूमिनस (Bituminous)
- iii. लिग्नाइट (Lignite)
- iv. पीट (Peat)

प्रश्न 5: पेट्रोलियम से किन-किन वस्तुओं का निर्माण होता है?

उत्तर:- पेट्रोलियम के परिष्करण (Refining) से निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण होता है: गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल (मिट्टी का तेल), स्नेहक (ल्यूब्रिकेंट), कीटनाशक दवाएं, साबुन, कृत्रिम रेशा और प्लास्टिक ।

प्रश्न 6: सागर सम्राट क्या है?

उत्तर:- सागर सम्राट मुंबई हाई तेल क्षेत्र में अरब सागर के पानी के भीतर स्थित एक तैरता हुआ मंच है। यह समुद्र के नीचे गहरे कुएं खोदकर खनिज तेल (पेट्रोलियम) निकालने का कार्य करता है।

प्रश्न 7: किन्हीं चार तेल शोधक कारखाने का स्थान निर्धारित कीजिए।

उत्तर:- भारत के चार प्रमुख तेल शोधक कारखाने (रिफाइनरी) इस प्रकार हैं:

- i. बरौनी (बिहार)
- ii. मथुरा (उत्तर प्रदेश)
- iii. जामनगर (गुजरात)
- iv. हल्दिया (पश्चिम बंगाल)

प्रश्न 8: जल विद्युत उत्पादन के कौन-कौन से मुख्य कारक हैं?

उत्तर:- जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक मुख्य भौगोलिक और भौतिक कारक निम्नलिखित हैं:

- i. नदी में साल भर पानी की प्रचुर मात्रा (सदावाहिनी नदियाँ)।
- ii. नदी मार्ग में तीव्र ढाल या तीव्र वेग का होना।
- iii. प्राकृतिक जलप्रपात (Waterfalls) का होना, जिससे पानी को ऊँचाई से गिराया जा सके।

प्रश्न 9: नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है?

उत्तर:- नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण किसी एक लक्ष्य के लिए नहीं, बल्कि एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इनके मुख्य उद्देश्य सिंचाई करना, बिजली बनाना, बाढ़ पर नियंत्रण पाना, मिट्टी के कटाव को रोकना और मत्स्य पालन करना है।

प्रश्न 10: निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाएं किन राज्यों में अवस्थित हैं?

उत्तर:-

- i. हीराकुंड: उड़ीसा
- ii. तुंगभद्रा: कर्नाटक
- iii. रिहंद: उत्तर प्रदेश

प्रश्न 11: ताप शक्ति क्यों समाप्य संसाधन है?

उत्तर:- ताप शक्ति संयंत्रों में बिजली का उत्पादन करने के लिए भारी मात्रा में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाया जाता है। चूँकि ये सभी ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं

और एक बार नष्ट होने पर दोबारा नहीं बनाए जा सकते, इसलिए ताप शक्ति को एक समाप्य (खत्म होने वाला) संसाधन माना जाता है।

प्रश्न 12: परमाणु शक्ति किन-किन खनिजों से प्राप्त होता है?

उत्तर:- परमाणु ऊर्जा मुख्य रूप से निम्नलिखित आणविक खनिजों के विखंडन से प्राप्त होती है: इल्मेनाइट, वैनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम और मोनाजाइट।

प्रश्न 13: मोनाजाइट भारत में कहाँ-कहाँ उपलब्ध है?

उत्तर:- मोनाजाइट भारत के केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के समुद्र तटीय बालू वाले क्षेत्रों में भी उपलब्ध है।

प्रश्न 14: सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है?

उत्तर:- जब सूर्य की तीखी किरणों को फोटोवोल्टाइक सेलों पर केंद्रित किया जाता है, तो सौर किरणें सीधे विद्युत ऊर्जा (बिजली) में परिवर्तित हो जाती हैं। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ही सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है।

प्रश्न 15: भारत के किन-किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान हैं?

उत्तर:- भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियाँ तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटीय एवं शुष्क हवादार क्षेत्रों में विद्यमान हैं।

प्रश्न 16: मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय दें।

उत्तर:- मुंबई हाई भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है, जो मुंबई तट से लगभग 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। यहाँ वर्ष 1975 में तेल की खोज और खनन का कार्य शुरू किया गया था। समुद्र के नीचे से सुरक्षित रूप से तेल निकालने के लिए यहाँ 'सागर सम्राट' नामक एक विशेष तैरता हुआ जलयान मंच स्थापित किया गया है।

प्रश्न 17: पेट्रोलियम का महत्व कोयला से अधिक क्यों है?

उत्तर:- पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक होने के निम्न कारण हैं:

- i. कोयले की तुलना में पेट्रोलियम जलने पर बहुत कम प्रदूषण फैलाता है।
- ii. यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है और कम मात्रा में भी कोयले से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है।

iii. जलने के बाद इसमें कोयले की तरह राख या कोई ठोस अवशेष नहीं बचता है।

iv. तरल रूप में होने के कारण पाइपलाइनों और टैंकों द्वारा इसका परिवहन करना बहुत सुगम और सस्ता होता है।

प्रश्न 18: नवीकरणीय ऊर्जा के चार उदाहरण दीजिए।

उत्तर:- नवीकरणीय ऊर्जा के चार प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- i.** सौर ऊर्जा
- ii.** पवन ऊर्जा
- iii.** बायोगैस
- iv.** भू-तापीय ऊर्जा

◆ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ◆

प्रश्न 1: शक्ति संसाधन का वर्गीकरण विभिन्न आधारों के अनुसार सोदाहरण स्पष्ट कीजिए?

उत्तर:- शक्ति या ऊर्जा संसाधनों को उनकी प्रकृति, उपलब्धता और संरचना के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है:

i. उपयोग स्तर के आधार पर:

(क). **सतत शक्ति:** सौर किरणें, भूमिगत ऊष्मा, पवन, प्रवाही जल आदि (जो निरंतर उपलब्ध हैं) ।

(ख). **समापनीय शक्ति:** कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे) ।

ii. उपयोगिता के आधार पर:

(क). **प्राथमिक ऊर्जा:** जो सीधे प्राकृतिक स्रोतों से मिलती है, जैसे— कोयला, खनिज तेल, गैस ।

(ख). **गौण ऊर्जा:** जिसे प्राथमिक ऊर्जा की मदद से तैयार किया जाता है, जैसे— विद्युत (बिजली) ।

iii. स्रोत की स्थिति के आधार पर:

(क). **क्षयशील ऊर्जा:** कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा आणविक खनिज ।

(ख). **अक्षयशील ऊर्जा:** प्रवाही जल, पवन, समुद्री लहरें और सौर शक्ति ।

iv. संरचनात्मक गुणों के आधार पर:

(क). **जैविक ऊर्जा:** मानव एवं पशुओं की शारीरिक शक्ति ।

(ख). **अजैविक ऊर्जा:** जल शक्ति, पवन शक्ति, सौर ऊर्जा और ईंधन शक्ति ।

v. समय (परंपरा) के आधार पर:

(क). **पारंपरिक ऊर्जा:** कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस ।

(ख). गैर-पारंपरिक ऊर्जा:सूर्य, पवन, ज्वार, परमाणु ऊर्जा तथा गर्म झरने।

प्रश्न 2: भारत में पारंपरिक शक्ति के विभिन्न स्रोतों का विवरण प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर:- भारत में पारंपरिक (व्यावसायिक) ऊर्जा के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं:

(क) कोयला:यह भारत का सबसे प्राचीन और मुख्य शक्ति संसाधन है। देश में औद्योगिक क्रांति और रेल परिचालन का आधार कोयला ही रहा है। भारत सरकार के अनुसार देश में 1200 मीटर की गहराई तक पाए जाने वाले कोयले का कुल अनुमानित भंडार लगभग 26,454 करोड़ टन है।

(ख) पेट्रोलियम (खनिज तेल):कोयले के बाद यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। आधुनिक परिवहन और मशीनीकरण इसके बिना असंभव है। भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में पेट्रोलियम का कुल भंडार 17 अरब टन है और भारत अपनी आवश्यकताओं के लिए आंशिक रूप से घरेलू उत्पादन (विश्व का लगभग 1%) करता है।

(ग) प्राकृतिक गैस:भारत में इसका व्यावसायिक उपयोग मुख्य रूप से 1984 से प्रारंभ हुआ, जब 'प्राकृतिक गैस प्राधिकरण' (GAIL) की

स्थापना हुई। देश में इसका संचित भंडार 700 अरब घन मीटर है और गैस को पाइपलाइनों के माध्यम से उद्योगों और थर्मल पावर स्टेशनों तक पहुँचाया जाता है।

प्रश्न 3: गोंडवाना काल के कोयले का भारत में वितरण पर प्रकाश डालें।

उत्तर:- भारत के कुल कोयला भंडार का 96% भाग और उत्पादन का 99% भाग गोंडवाना समूह से ही प्राप्त होता है। इस समूह का कोयला मुख्य रूप से चार नदी घाटियों—दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी घाटी में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रीय वितरण निम्नलिखित राज्यों में है:

(क) झारखंड: यह देश का अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य है, जहाँ झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा और रामगढ़ जैसी अत्यंत समृद्ध खदानें स्थित हैं।

(ख) छत्तीसगढ़: यहाँ से देश के कुल कोयले का एक बड़ा भाग प्राप्त होता है। मुख्य क्षेत्र चिरमिरी, कुरसिया, विश्रामपुर, झिलमिली और लखनपुर हैं।

(ग) उड़ीसा: यहाँ का 'तलचर' क्षेत्र गोंडवाना कोयले का एक विशाल और महत्वपूर्ण केंद्र है।

(घ) महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश: महाराष्ट्र में चांदा-वर्धा और कांपटी क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश में सिंगरौली, सोहागपुर और उमरिया प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं।

(ङ) पश्चिम बंगाल: यहाँ का 'रानीगंज' क्षेत्र भारत की सबसे प्राचीनतम कोयला खदानों में से एक है।

प्रश्न 4: कोयले का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:- कार्बन की मात्रा और जलने की क्षमता के आधार पर कोयले को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है:

(क) एंथ्रासाइट: यह सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च कोटि का कठोर कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। यह जलते समय धुआं नहीं छोड़ता और सबसे अधिक ऊष्मा (गर्मी) प्रदान करता है।

(ख) बिटूमीनस: यह भारत में पाया जाने वाला सबसे आम कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 70% से 90% के बीच होती है। इसे परिष्कृत कर कोकिंग कोयला भी बनाया जा सकता है।

(ग) लिग्नाइट: इसे "भूरा कोयला" भी कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 30% से 70% के बीच होती है। इसमें नमी अधिक होने के कारण यह जलने पर धुआं अधिक और ऊष्मा कम देता है।

(घ) पीट: यह सबसे घटिया और प्राथमिक श्रेणी का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी कम होती है। यह दलदली क्षेत्रों में वनस्पति के सड़ने से बनता है और बहुत अधिक धुआं तथा राख पैदा करता है।

प्रश्न 5: भारत में खनिज तेल के वितरण का वर्णन कीजिए।

उत्तर:- भारत में खनिज तेल (पेट्रोलियम) के वितरण को मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है:

(क) उत्तरी पूर्वी प्रदेश: यह भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ असम की घाटी में स्थित डिगबोई, नाहरकटिया और मोरन प्रमुख तेल क्षेत्र हैं।

(ख) गुजरात क्षेत्र: यहाँ वर्ष 1958 में पहली बार तेल का पता चला था। मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्रों में अंकलेश्वर, कलोल, नवगाँव और कोरूमबा शामिल हैं।

(ग) मुंबई हाई क्षेत्र: यह मुंबई के समुद्र तट से 176 किमी दूर अरब सागर में स्थित भारत का सबसे समृद्ध तेल क्षेत्र है, जहाँ 'सागर सम्राट' नामक तैरते मंच से 1975 से तेल निकाला जा रहा है।

(घ) पूर्वी तट प्रदेश: यह कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदी के मुहानों और समुद्री बेसिनों में फैला हुआ नया खोजी गया तेल क्षेत्र है।

प्रश्न 6: जल विद्युत उत्पादन हेतु अनुकूल भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों की विवेचना कीजिए।

उत्तर:- प्रवाहमय जल की गतिज ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली बिजली को जल विद्युत कहते हैं, जो एक प्रदूषण रहित और नवीकरणीय स्रोत है। इसके उत्पादन के लिए निम्नलिखित कारक आवश्यक हैं:

- i. अनुकूल भौतिक/भौगोलिक कारक:** साल भर बहने वाली सदावाहिनी नदियाँ, नदी के मार्ग में तीव्र ढाल या खड़ी ढलान, पानी का तीव्र वेग और प्राकृतिक जलप्रपात का होना। ये परिस्थितियाँ प्रायः पर्वतीय और हिमानीकृत (हिमालयी) क्षेत्रों में सर्वोत्तम पाई जाती हैं।
- ii. अनुकूल आर्थिक कारक:** जल विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए भारी मात्रा में पूंजी निवेश, बांध बनाने की आधुनिक तकनीक, बिजली को दूर तक भेजने के लिए ग्रिड अवसंरचना और बिजली की खपत के लिए पास में सघन औद्योगिक क्षेत्र या बड़ा बाजार होना अनिवार्य है।

प्रश्न 7: संक्षिप्त भौगोलिक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:-

(क) भाखड़ा नंगल परियोजना: यह सतलज नदी पर निर्मित भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। इसके 225 मीटर ऊँचे बांध

के द्वारा लगभग 7 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिससे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान लाभ उठा रहे हैं।

(ख) दामोदर घाटी परियोजना: यह दामोदर नदी पर बांधों की श्रृंखला बनाकर तैयार की गई स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। इससे लगभग 1300 मेगावाट बिजली पैदा होती है, जिसका लाभ झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल को मिलता है।

(ग) कोसी परियोजना: कोसी नदी पर नेपाल के हनुमान नगर के पास बांध बनाकर यह संयुक्त परियोजना विकसित की गई है। इससे उत्पन्न होने वाली बिजली का 50% नेपाल सरकार और 50% बिहार सरकार उपयोग करती है।

(घ) हीराकुंड परियोजना: उड़ीसा में महानदी पर निर्मित यह परियोजना विश्व के सबसे लंबे बांध (4801 मीटर) के लिए जानी जाती है, जिससे उड़ीसा को प्रचुर जलविद्युत प्राप्त होती है।

(ङ) रिहंद परियोजना: यह उत्तर प्रदेश में सोन की सहायक रिहंद नदी पर स्थित है, जहाँ विशाल कृत्रिम झील 'गोविंद बल्लभ पंत सागर' का निर्माण किया गया है।

(च) तुंगभद्रा परियोजना: यह कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी पर बनी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, जिससे मुख्य रूप से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य लाभान्वित होते हैं।

प्रश्न 8: भारत के किन्हीं चार परमाणु विद्युत गृह का उल्लेख कीजिए तथा उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए

उत्तर:- भारत के चार प्रमुख परमाणु विद्युत गृह और उनकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

i. तारापुर परमाणु विद्युत गृह (महाराष्ट्र): यह भारत और पूरे एशिया महादेश का सबसे पहला और बड़ा परमाणु बिजलीघर है। इसकी एक बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ आधुनिक तकनीकों के सहारे यूरेनियम के साथ-साथ थोरियम के उपयोग की भी क्षमताएं विकसित की गई हैं।

ii. राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह (राजस्थान): यह कोटा के समीप चंबल नदी के किनारे स्थित है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसे कनाडा सरकार के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया था।

iii. कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह (तमिलनाडु): यह दक्षिण भारत का एक प्रमुख केंद्र है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पूर्णतः स्वदेशी (देशी) तकनीक और भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयासों पर आधारित है।

iv. नरौरा परमाणु विद्युत गृह (उत्तर प्रदेश): यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में गंगा नदी के समीप स्थित है। यह संयंत्र पूरी तरह से आधुनिक सुरक्षा मानकों और उन्नत तकनीक पर आधारित है।

प्रश्न 9: ऊर्जा संकट क्या हैं? शक्ति ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण हेतु कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं?

उत्तर:- आधुनिक औद्योगिक युग में विकास की तीव्र गति और जनसंख्या वृद्धि के कारण ऊर्जा की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है , जबकि इसके पारंपरिक स्रोत (जैसे कोयला, पेट्रोलियम) धरती पर अत्यंत सीमित और अनवीकरणीय हैं । इस मांग की तुलना में ऊर्जा की आपूर्ति में होने वाली भारी कमी या रुकावट को ही **ऊर्जा संकट** कहा जाता है ।

i. संरक्षण हेतु उठाए जाने वाले कदम:

(क) ऊर्जा के उपयोग में मितव्ययिता: ऊर्जा विकास की रीढ़ है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को बिजली, पेट्रोल और अन्य ईंधनों का अविवेकपूर्ण दुरुपयोग करने से बचना चाहिए ।

(ख) नवीन और वैकल्पिक क्षेत्रों की खोज: कोयला और तेल जैसे समाप्य संसाधनों पर निर्भरता कम करके हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस जैसे गैर-पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोतों का अधिक से अधिक विकास करना चाहिए ।

(ग) आधुनिक एवं कुशल तकनीक का प्रयोग: ऐसे उपकरणों और वाहनों का निर्माण किया जाना चाहिए जो कम ईंधन या बिजली की खपत में अधिक परिणाम दें (जैसे LED बल्ब का उपयोग) ।

(घ) अंतरराष्ट्रीय सहयोग: ऊर्जा संकट एक वैश्विक समस्या है, अतः उन्नत तकनीकों और ऊर्जा प्रबंधन के तरीकों को साझा करने के लिए विश्व स्तर पर आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।